常用等价无穷小:当$x \to 0$时,

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x)$$

$$x \sim e^x - 1, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

例 5 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 2x}$.

错解 当$x\to 0$时，$\tan x\sim x$，$\sin x\sim x$.

原式 $\cancel{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{(2x)^3}=0.$

解 当$x\to 0$时，$\sin 2x\sim 2x$，

$$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^3,$$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^3}{(2x)^3}=\dfrac{1}{16}.$

例6　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$.

解　$\because \tan 5x=5x+o(x),\ \ \sin 3x=3x+o(x),$

$$1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2).$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{5x+o(x)+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{3x+o(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{5+\frac{o(x)}{x}+\frac{1}{2}x+\frac{o(x^2)}{x}}{3+\frac{o(x)}{x}}=\frac{5}{3}.$$

§ 2.3　函数连续的定义

一 函数连续的概念

二 函数连续的运算性质

三 初等函数的连续性

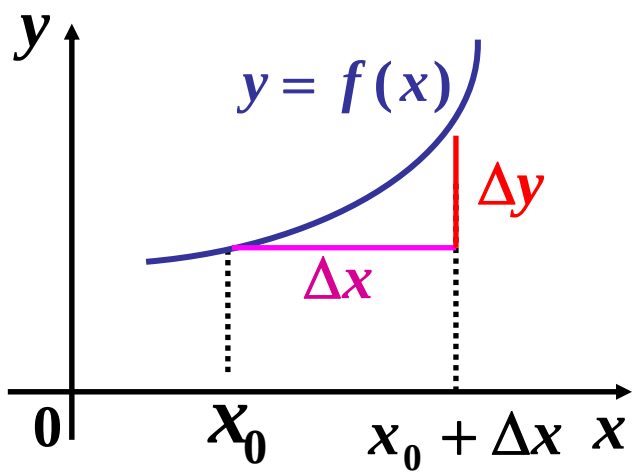
一、函数的连续性

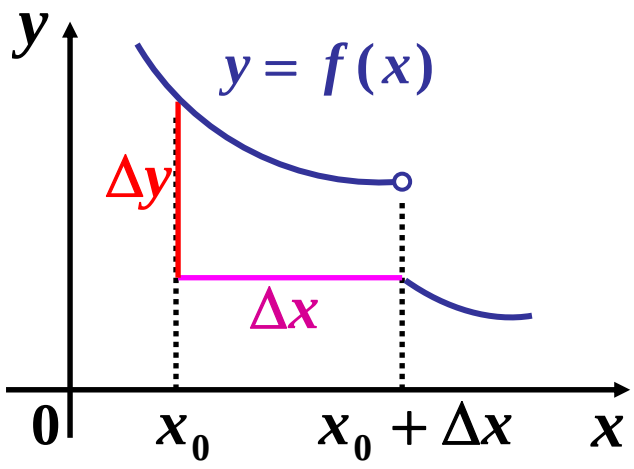
1.函数的增量

设函数 $f(x)$在$U(x_0,\delta)$内有定义, $\forall\ x\in U(x_0,\delta)$,

$\Delta x = x - x_0$, 称为自变量在点 x_0的增量.

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$,称为函数 $f(x)$相应于Δx的增量.





2.连续的定义

定义1　设函数 $f(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内有定义

如果当自变量的增量 Δx 趋向于零时，对应的函数的增量 Δy 也趋向于零，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0 \quad 或 \quad \lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$$

则称函数 f(x) 在点 x_0 处连续。

定义 2 设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义，如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限存在，且等于它在点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$，即 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

那末就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

"$\varepsilon - \delta$"定义：

$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,$ 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$

例 试证函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 在$x=0$处连续.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0,$

又 $f(0)=0,\quad \lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0),$

由定义2知

函数 $f(x)$在$x=0$处连续.

3.单侧连续

若函数$f(x)$在$(a, x_0]$内有定义,且$f(x_0-0)=f(x_0)$,则称$f(x)$在点x_0处<u>左连续</u>;

若函数$f(x)$在$[x_0, b)$内有定义,且$f(x_0+0)=f(x_0)$,则称$f(x)$在点x_0处<u>右连续</u>.

定理 函数 $f(x)$在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 是函数 $f(x)$在 x_0 处既左连续又右连续 .

例 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x\geq 0, \\ x-2, & x<0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x+2)=2=f(0),$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x-2)=-2\neq f(0),$

右连续但不左连续，

故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.

4.连续函数与连续区间

在区间上每一点都连续的函数,叫做在该区间上的连续函数,或者说函数在该区间上连续.

如果函数在开区间 (a,b)内连续，并且在左端点 $x=a$处右连续，在右端点 $x=b$处左连续，则称函数 $f(x)$在闭区间 $[a,b]$上连续.

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

二、连续函数的运算性质

定理15（四则运算法则）

若函数 $f(x)$, $g(x)$在点 x_0处连续,

则 $f(x)\pm g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0)\neq 0)$

在点 x_0处也连续.

例如, $\sin x, \cos x$在$(-\infty,+\infty)$内连续,

故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.

定理16 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，函数 $f(u)$在点u_0连续，

则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=f(u_0)=f[\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]$.

意义 1.极限符号可以与函数符号互换;

2.变量代换($u=\varphi(x)$)的理论依据.

外层函数在 a 点连续,内层函数极限为a,求复合函数极限时，极限号与函数符号可以交换次序。

定理17 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续，且 $\varphi(x_0)=u_0$，而函数 $y=f(u)$ 在点 $u=u_0$ 连续，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 也连续.

注意 定理17是定理16的特殊情况.

若 f 与 ϕ 都是连续函数则

$$\lim_{x\Rightarrow x_0} f(\phi(x))=f(\phi(x_0))=f(\phi(\lim_{x\Rightarrow x_0} x))$$

例如， $u=\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续，

$y=\sin u$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，

$\therefore\ y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续.

反函数的连续性

定理18　严格单调的连续函数必有严格单调的连续反函数.

例如，$y=\sin x$在$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上单调增加且连续，

故 $y=\arcsin x$ 在$[-1,1]$上也是单调增加且连续.

同理 $y=\arccos x$ 在$[-1,1]$上单调减少且连续;

$y=\arctan x, y=arc\cot x$ 在$[-\infty,+\infty]$上单调且连续.

反三角函数在其定义域内皆连续.

三、初等函数的连续性

★ 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.

★ 指数函数 $y = a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$

在$(-\infty,+\infty)$内单调且连续;

★ 对数函数 $y = \log_a x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$

在$(0,+\infty)$内单调且连续 ;

★ $y = x^{\mu} = a^{\mu \log_a x} \Longrightarrow y = a^{u}, \quad u = \mu \log_a x.$

均在其定义域内连续

定理19 基本初等函数在定义域内是连续的.

定理20 一切初等函数在其<u>定义区间</u>内都是连续的.

定义区间是指包含在定义域内的区间.

注意 1. 初等函数仅在其定义区间内连续，在其定义域内不一定连续;

例如， $y=\sqrt{\cos x-1}$， $D: x=0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \cdots$

这些孤立点的邻域内没有定义.

$y=\sqrt{x^2(x-1)^3}$， $D: x=0$， 及$x \geq 1$，

在0点的邻域内没有定义.

函数在区间$[1,+\infty)$上连续.

注意 2. 初等函数求极限的方法<u>代入法.</u>

$$\lim_{x \to x_0} f(x)=f(x_0) \qquad (x_0 \in \text{定义区间})$$

例 求 $\lim\limits_{x\to 1}\sin\sqrt{e^{x}-1}.$

解 原式 $=\sin\sqrt{e^{1}-1}=\sin\sqrt{e-1}.$

例 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{x}.$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{1+x^{2}}-1)(\sqrt{1+x^{2}}+1)}{x(\sqrt{1+x^{2}}+1)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}+1}=\frac{0}{2}=0.$$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$

$$原式 = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x\ln a} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x\ln a} = \frac{1}{\ln a}$$

例　求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\cos x-\cos a}{x-a}$

$$原式 = \lim_{x\to a}\frac{-2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}}{x-a}$$

$$= -\sin a\lim_{x\to a}\frac{2\cdot\frac{x-a}{2}}{x-a} = -\sin a$$

小结

连续函数的和差积商的连续性.

复合函数的连续性. 两个定理; 两点意义.

反函数的连续性.

初等函数的连续性.

定义区间与定义域的区别;

求极限的又一种方法.

2.3　函数的连续性

一　函数的连续性

二　连续函数的运算性质

三　初等函数的连续性

四　函数的间断点

五　闭区间上连续函数的性质

2.连续的定义

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

注意：在函数连续性的定义中三个条件缺一不可。

(1) $f(x_0)$有意义　　(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\exists$

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) = f(\lim\limits_{x\to x_0} x)$

四　函数的间断点

函数 $f(x)$在点 x_0处连续必须满足的三个条件：

(1) $f(x)$在点x_0处有定义;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

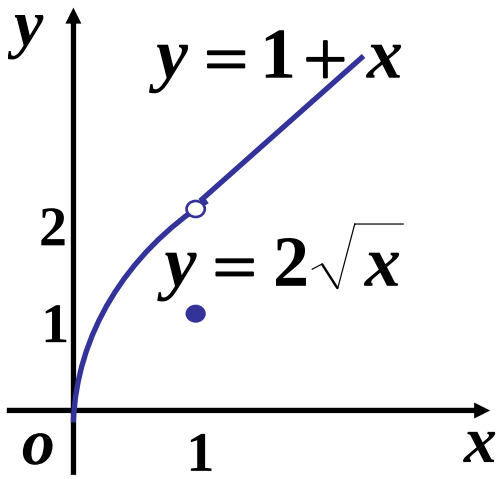
如果上述三个条件中只要有一个不满足，则称函数 $f(x)$在点 x_0处不连续(或间断)，并称点 x_0为 $f(x)$的不连续点(或间断点).

1.可去间断点 如果 $f(x)$在点 x_0处的极限存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq f(x_0)$，或 $f(x)$在点 x_0处无定义则称点 x_0为函数 $f(x)$的可去间断点.

例 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1\\ 1+x, & x>1,\end{cases}$$

在$x=1$处的连续性.



解 $\because f(1)=1,$

$$f(1-0)=2, \qquad f(1+0)=2,$$

$$\therefore \lim_{x\to 1} f(x)=2 \neq f(1),$$

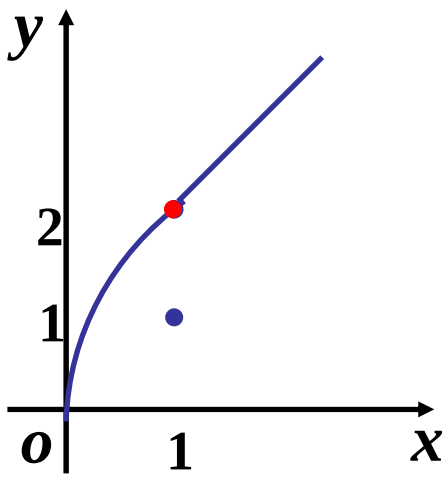
$\therefore x=0$为函数的可去间断点 .

注意 可去间断点只要改变或者补充间断处函数的定义，则可使其变为连续点.

如例中， 令 $f(1)=2$,

则 $f(x)=\begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0\le x<1, \\ 1+x, & x\ge 1, \end{cases}$

在$x=1$处连续.



例7求函数 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的间断点

解：$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$,

$\therefore x=0$是$f(x)$的可去间断点。

2.跳跃间断点 如果 $f(x)$在点 x_0处左，右极限都存在，但$f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$，则称点 x_0为函数 $f(x)$的跳跃间断点.

例 求函数 $f(x)=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$的间断点

解：$\because f(0+0)=1\neq f(0-0)$，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在

$\therefore x=0$是$f(x)$的跳跃间断点。

例8求函数 $f(x)=\begin{cases} x+1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ x-1 & x<0 \end{cases}$ 的间断点

解：$\because f(0+0)=1\neq -1=f(0-0)$, $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在

$\therefore x=0$是$f(x)$的跳跃间断点。

跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点.

特点 函数在点 x_0 处的左、右极限都存在 .

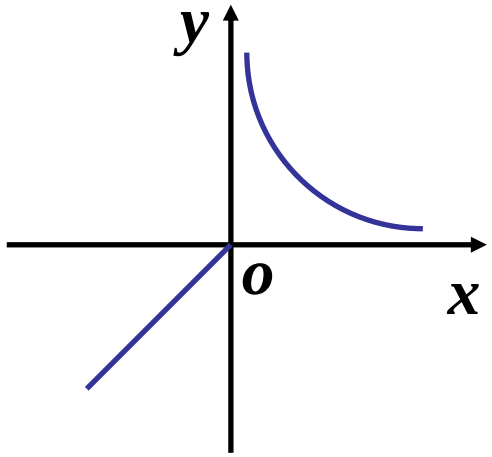
3.第二类间断点　　如果 $f(x)$在点 x_0处的左、右极限至少有一个不存 在, 则称点 x_0为函数 $f(x)$的第二类间断点.

例9　讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ x, & x\le 0,\end{cases}$ 在$x=0$处的连续性.

解　$f(0-0)=0,\quad f(0+0)=+\infty,$

$\therefore x=1$为函数的第二类间断点.

这种情况称为无穷间　断点.



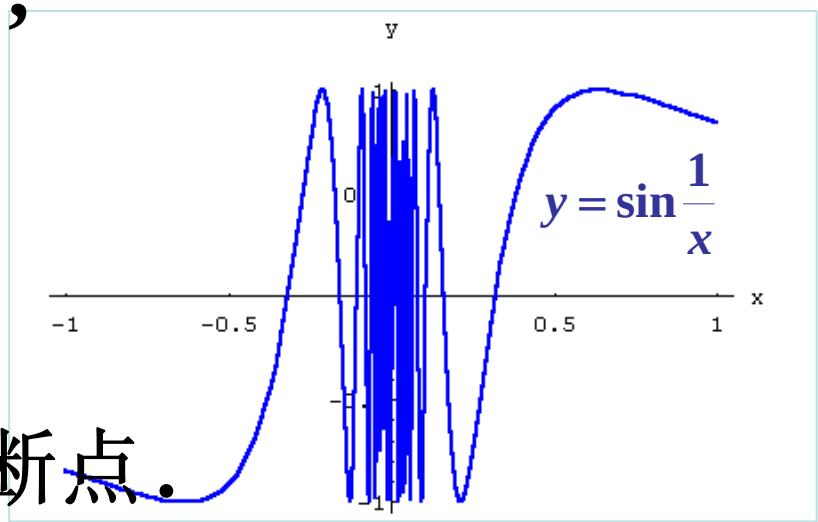
例10讨论函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $\because$ 在 $x=0$ 处没有定义,

且 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x=0$ 为第二类间断点.

这种情况称为的振荡间　断点.



例 当a取何值时,

函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0,\\ a+x, & x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$处连续.

解 $\because\ f(0)=a,$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\cos x=1,$$

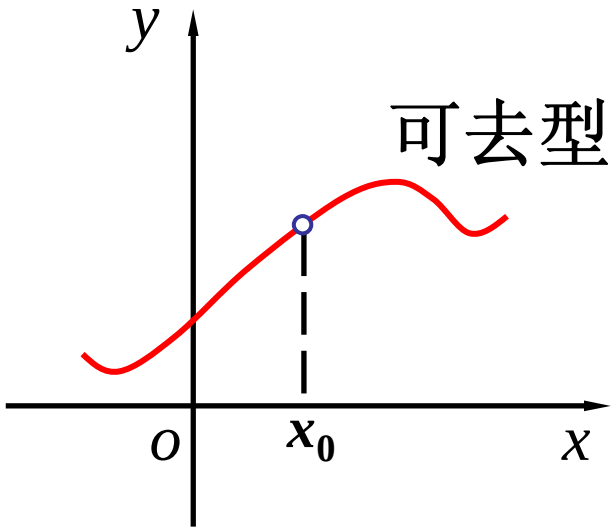
$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(a+x)=a,$$

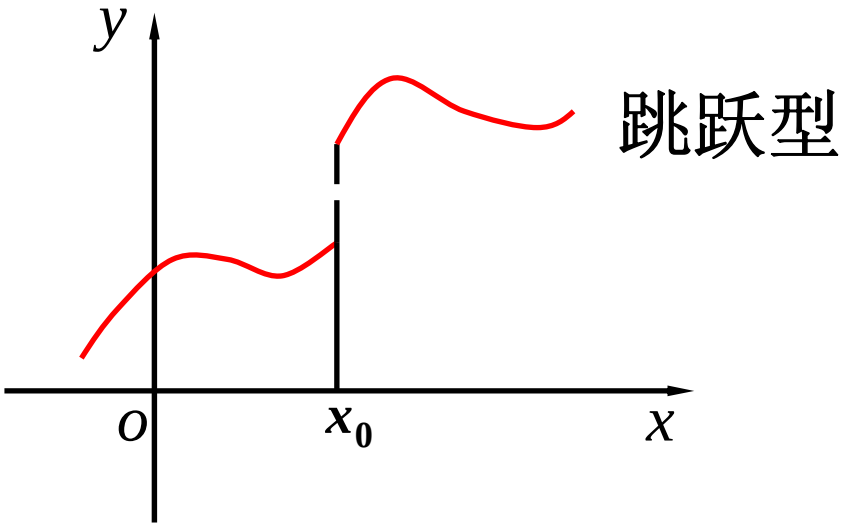
要使 $f(0-0)=f(0+0)=f(0),\Rightarrow a=1,$

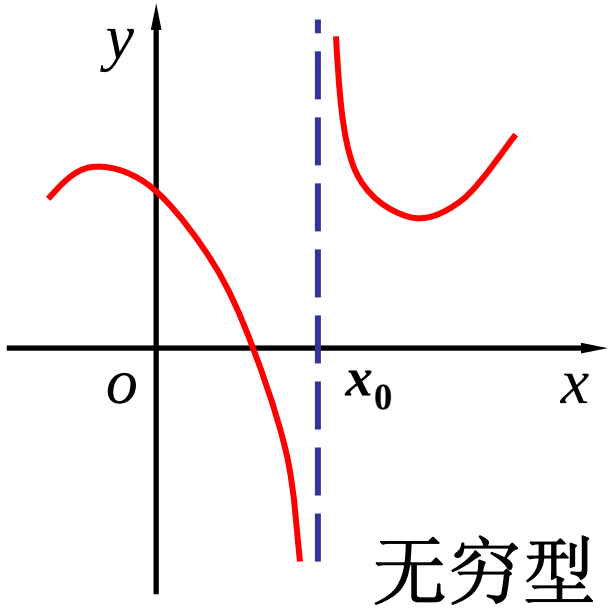
故当且仅当 $a=1$时,函数 $f(x)$在 $x=0$处连续.

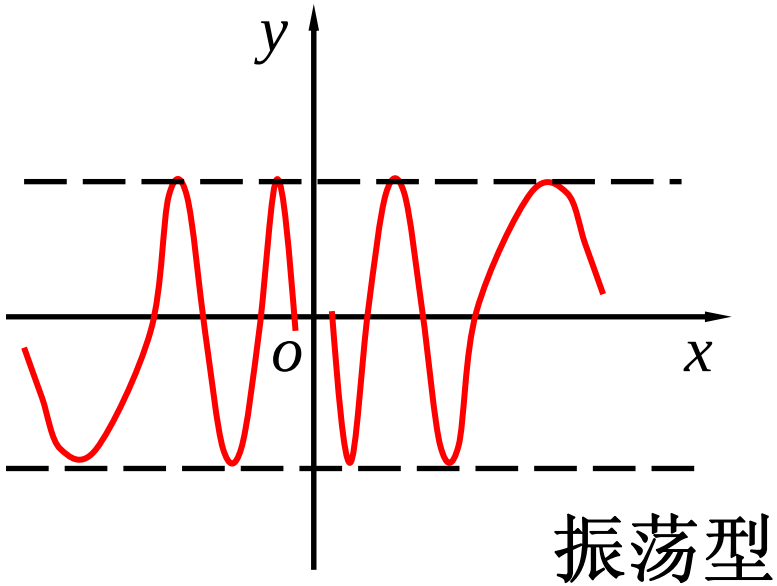
第一类间断点

第二类间断点









五 闭区间上连续函数的性质

1最大值和最小值定理

定义 对于在区间I上有定义的函数 $f(x)$,

如果有 $x_0 \in I$, 使得对于任一 $x \in I$ 都有

$$f(x) \le f(x_0) \qquad (f(x) \ge f(x_0))$$

则称 $f(x_0)$是函数 $f(x)$在区间I上的最大(小)值.

例如, $y = 1 + \sin x$, 在$[0,2\pi]$上, $y_{\max} = 2$, $y_{\min} = 0$;

$y = \operatorname{sgn} x$, 在$(-\infty,+\infty)$上, $y_{\max} = 1$, $y_{\min} = -1$;

定理21（最大值和最小值定理） 在闭区间上连续的函数一定有最大值和最小值.

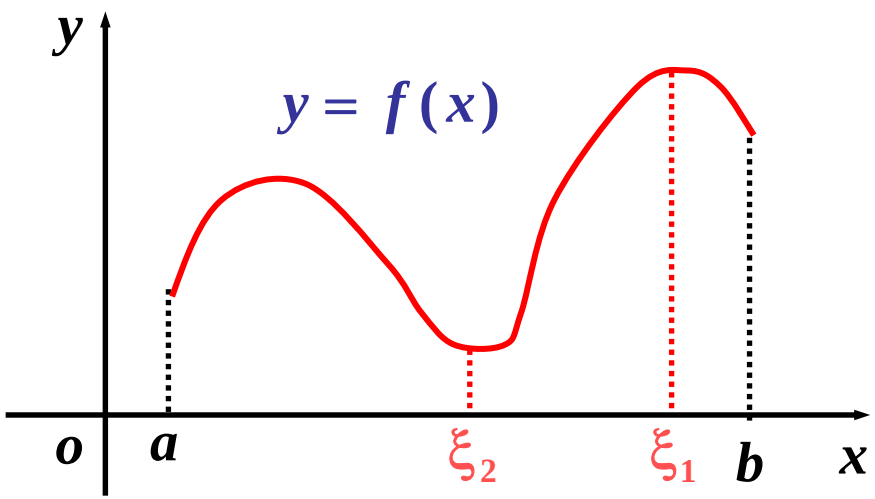
若 $f(x)\in C[a,b]$,

则 $\exists\xi_1,\xi_2\in[a,b]$,

使得 $\forall x\in[a,b]$,

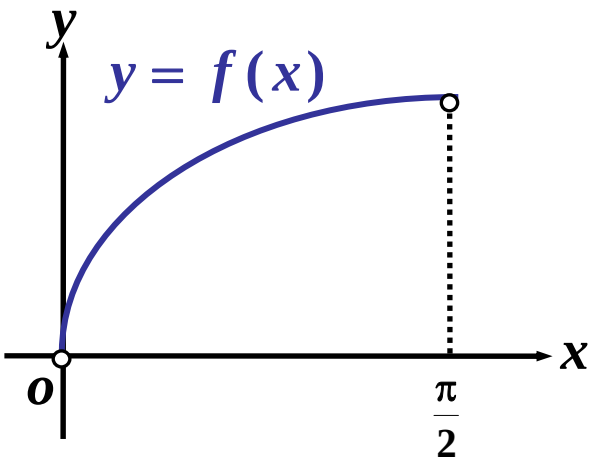
有 $f(\xi_1)\geq f(x)$,

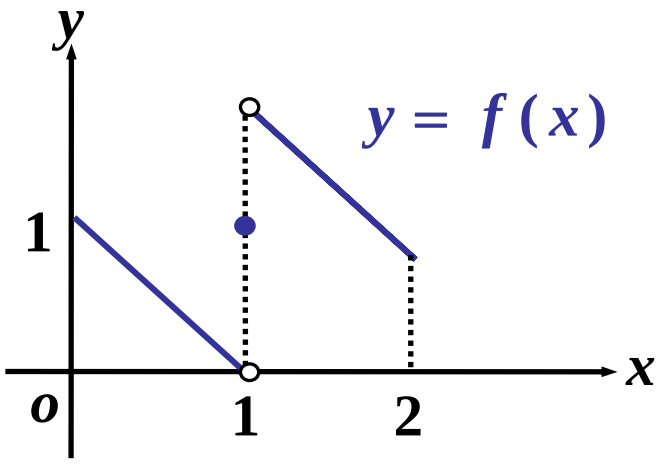
$f(\xi_2)\leq f(x)$.



注意: 1.若区间是开区间，定理不一定成立;

2.若区间内有间断点，定理不一定成立.

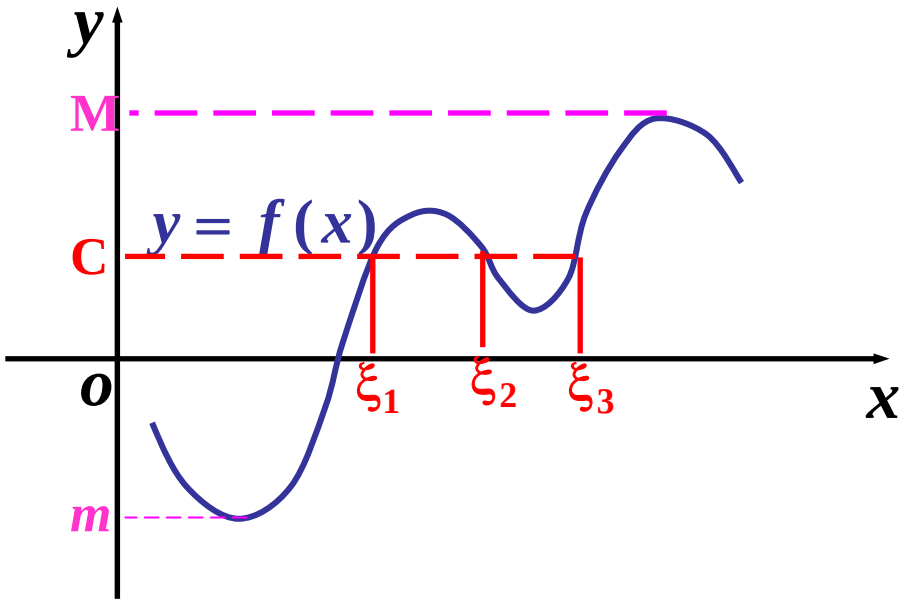




推论(有界性定理) 在闭区间上连续的函数一定在该区间上有界.

2 介值定理

定理 22(介值定理)　设函数 $f(x)$在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$在$[a,b]$上的最大值为 M，最小值 m，则对于 M 与 m 之间的任意一个数 μ，至少有一点 $\xi \in [a,b]$，使得 $f(\xi)=\mu$.

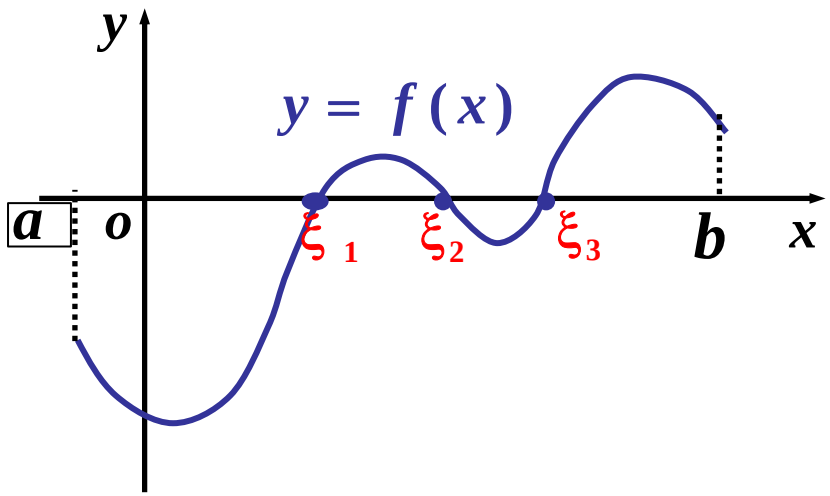


定义： 如果 x_0 使 $f(x_0)=0$，则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

推论（零点定理） 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号（即 $f(a)\cdot f(b)<0$），那末在开区间 (a,b) 内至少有函数 $f(x)$ 的一个零点，即至少有一点 $\xi(a<\xi<b)$，使 $f(\xi)=0$.

即方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实根 .

几何解释:



连续曲线弧 $y = f(x)$的两个端点位于x轴的不同侧,则曲线弧与 x轴至少有一个交点.

例 证明方程 $x^3-4x^2+1=0$在区间$(0,1)$内至少有一根.

证 令 $f(x)=x^3-4x^2+1$,则$f(x)$在$[0,1]$上连续,

又 $f(0)=1>0, f(1)=-2<0$, 由零点定理,

$\exists\xi\in(0,1)$, 使 $f(\xi)=0$,即 $\xi^3-4\xi^2+1=0$,

$\therefore$ 方程$x^3-4x^2+1=0$在$(0,1)$内至少有一根ξ.

例12 证明方程 x=coskx (k为常数)至少有一个不大于1的正根.

证明:设 $f(x)=x-\cos kx$, $f(x)$在[0,1]上连续。

$\because f(0)=-1<0,\ f(1)=1-\cos 1\geq 0.$

$\therefore$由零点定理至少存在一 点$\xi\in(0,1]$,

使得$f(\xi)=0$,即$\xi=\cos k\xi$.

注意　1．闭区间；2．连续函数.

这两点不满足上述定理不一定成立.

解题思路

辅助函数法:先作辅助函数$F(x)$,再利用零点定理;

思考：若 $\lim u(x)=1, \lim v(x)=\infty$

求 $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$

证明：$\lim u(x)^{v(x)} = \lim e^{v(x)\ln u(x)}$

$$= e^{\lim v(x)\ln(1+u(x)-1)}$$

$$= e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$$

例 $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{x+1}\right)^{ax}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} ax\left(\frac{x+4}{x+1}-1\right)}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} ax\frac{3}{x+1}} = e^{3a}$$